脑卒中后感觉性失语症患者的语言损伤特点分析

刘艳君[1]，苑梓楠[2]，李思奇[2]，张玉梅[2]

1. 首都医科大学附属北京康复医院，北京 100144；2. 首都医科大学附属北京天坛医院康复医学科，北京 100070

【摘 要】**目的** 采用中国失语症语言评估量表（CALB）分析脑卒中后感觉性失语症患者的语言损伤特点。**方法** 选取2019年1月至2022年12月就诊于首都医科大学附属北京天坛医院的18例脑卒中后感觉性失语症患者为观察组，另择同期首都医科大学附属北京天坛医院招募的30例语言功能正常的受试者为对照组。采用CALB（主要包括命名分量表和动词语句分量表）评估两组受试者的语言功能，其中命名分量表可以评估受试者在词汇加工过程中是否存在功能损伤，动词语句分量表可以评估受试者在动词语句产生过程中是否存在功能损伤。比较分析两组受试者的CALB命名分量表、动词语句分量表任务得分。比较分析观察组患者在CALB命名分量表、动词语句分量表任务中的正确率及CALB命名分量表、动词语句分量表各分项任务中的正确率。**结果** 在CALB命名分量表任务中，观察组的听觉辨识、声调理解、听觉词汇判断、对证命名、听觉理解、语义关联、假词复述、真词复述任务得分均低于对照组，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。在CALB动词语句分量表任务中，观察组的动词命名、动词理解、论元结构产出、语句启动产出、语句理解任务得分均低于对照组，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。观察组患者在CALB命名分量表任务中的正确率高于动词语句分量表，差异有统计学意义（$P<0.001$）。在CALB命名分量表任务中，观察组患者的声调理解正确率均高于听觉辨识、听觉理解、听觉词汇判断、语义关联，真词复述正确率高于语义关联，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。在CALB动词语句分量表任务中，观察组患者的动词命名正确率高于语句启动产出，动词理解正确率均高于语句启动产出、论元结构产出，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** 脑卒中后感觉性失语症患者在词汇加工过程和动词语句产生过程中均存在不同程度的功能障碍，其中动词语句产生功能障碍较词汇加工功能障碍更为严重。此外，在词汇加工过程中，脑卒中后感觉性失语症患者的声调理解损伤较轻；在动词语句产生过程中，脑卒中后感觉性失语症患者的动词理解损伤相对较轻。

【关键词】脑卒中；感觉性失语症；语言损伤；中国失语症语言评估量表

中图分类号：R741 文献标识码：A 文章编号：1008-1070（2024）12-1372-04

doi:10.3969/j.issn.1008-1070.2024.12.024

失语症是脑卒中后的常见并发症，表现为多种语言功能障碍[1]，可对脑卒中患者的说话、言语理解、阅读和写作等功能造成损伤[2]，从而严重影响患者的生活质量。感觉性失语症约占急性失语症的20%，病变部位主要涉及左侧颞上回、颞上沟或下面的白质、颞中回后部、顶下小叶、缘上回等区域[3-4]，主要临床表现为言语理解障碍，同时合并阅读、复述、命名、书写等功能损伤。此外，由于理解能力缺陷，且对自己的缺陷缺乏洞察力[5-6]，使脑卒中后感觉性失语症患者的语言功能康复极具挑战[7]。既往相关失语症评估量表对动词产出、论元结构、句法的评估相对较少[8-9]，由我国北京语言大学和美国西北大学联合编制的中国失语症语言评估量表（Chinese aphasia language battery，CALB）是首个基于语言认知理论设计的适用于汉语母语者的语言功能评估量表，主要包括命名分量表和动词语句分量表，其中命名分量表可以系统检验患者在词汇加工过程中是否存在功能损伤，动词语句分量表可以系统检验患者在动词语句产生过程中是否存在功能损伤[1]。基于此，本研究采用CALB分析脑卒中后感觉性失语症患者的语言损伤特点，以期为脑卒中后感觉性失语症患者语言功能康复方案的制订提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2019年1月至2022年12月就诊于首都医科大学附属北京天坛医院的18例脑卒中后感觉性失语症患者为观察组，另择同期首都医科大学附属北京天坛医院招募的30例语言功能正常的受试者为对照组。观察组纳入标准：①年龄18～80岁，第一语言为汉语，右利手；②首次发生脑卒中；③失语商＜93.8；④均经西方失语症成套测验评估为感觉性失语症[10]；⑤认知功能正常，能配合本研究。对照组纳入标准：①年龄18～80岁，第一语言为汉语，右利手；②无中枢神经系统疾病；③无其他严重脏器功能障碍；④认知功能正常，能配合本研究。排除标准：①合并严重脏器功能障碍；②合并严重认知功能障碍；③既往有2次及以上脑卒中病史；④既往存在语言功能障碍；⑤不能配合本研究。两组受试者的年龄、性别以及受教育年限等基线资料比较差异均无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。见表1。所有受试者均知情并签署知情同意书，本研

基金项目：国家自然科学基金（81972144，82372555）
通信作者：张玉梅，E-mail: zhangyumei95@aliyun.com

中国知网 https://www.cnki.net

究经首都医科大学附属北京天坛医院医学伦理委员会审核批准（审批号：KY2020-113-02）。

表 1 两组基线资料比较

组别	年龄（岁）	男 / 女（例）	受教育年限（年）
对照组（n=30）	64.10±8.20	14/16	7.50（0，12.00）
观察组（n=18）	60.10±12.30	12/6	9.00（6.00，12.30）
t	−1.343	1.813*	−1.138#
P	0.186	0.178	0.255

注：* 为 χ^2 值；# 为 Z 值。

1.2 方法

采用 CALB（包括命名分量表和动词语句分量表）对两组受试者进行评估，命名分量表任务包括听觉辨识、声调理解、听觉词汇判断、对证命名、听觉理解、语义关联、假词复述、真词复述 8 个分项任务；动词语句分量表任务包括动词命名、动词理解、论元结构产出、语句启动产出、语句理解 5 个分项任务 [1]。每正确完成 1 个分项任务中的子项目得 1 分，无反应、无法完成、存在缺失成分或成分颠倒得 0 分，其中 CALB 命名分量表有 8 个子项目，CALB 动词语句分量表有 5 个子项目 [11]。计算 CALB 命名分量表、动词语句分量表正确率及各分项任务正确率，正确率（%）= 正确得分 / 任务总分 ×100%。

1.3 数据分析处理

采用 SPSS 26.0 统计软件对数据进行分析。符合正态分布的计量资料以“$\bar{x}\pm s$”表示，组间比较采用两独立样本 t 检验；呈偏态分布的计量资料以“M（Q_1，Q_3）”表示，两组间比较采用 Mann-Whitney U 检验，多组间比较采用 Kruska-Wallis H 检验；计数资料以例（%）表示，组间比较采用 χ^2 检验。P < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组受试者的 CALB 命名分量表任务得分比较

在 CALB 命名分量表任务中，观察组的听觉辨识、声调理解、听觉词汇判断、对证命名、听觉理解、语义关联、假词复述、真词复述任务得分均低于对照组，差异均有统计学意义（P < 0.05）。见表 2。

表 2 两组受试者的 CALB 命名分量表任务得分比较（分）

项目	观察组（n=18）	对照组（n=30）	Z	P
听觉辨识	9.50（0，16.00）	22.00（22.00，22.00）	−5.865	< 0.001
声调理解	10.50（8.60，12.00）	12.00（12.00，12.00）	−3.868	< 0.001
听觉词汇判断	9.00（4.00，12.30）	16.00（16.00，16.00）	−5.982	< 0.001
对证命名	48.50（20.80，60.00）	70.00（66.00，74.00）	−4.244	< 0.001
听觉理解	29.00（8.80，35.80）	50.00（48.80，50.00）	−5.986	< 0.001
语义关联	6.50（0，10.00）	16.00（15.00，16.00）	−5.814	< 0.001
假词复述	6.00（1.80，7.00）	7.00（6.00，8.00）	−3.117	0.002
真词复述	15.00（0，15.30）	16.00（16.00，16.00）	−4.537	< 0.001

注：CALB. 中国失语症语言评估量表。

2.2 两组受试者的 CALB 动词语句分量表任务得分比较

在 CALB 动词语句分量表任务中，观察组的动词命名、动词理解、论元结构产出、语句启动产出、语句理解任务得分均低于对照组，差异均有统计学意义（P < 0.05）。见表 3。

表 3 两组受试者的 CALB 动词语句分量表任务得分比较（分）

项目	观察组（n=18）	对照组（n=30）	Z	P
动词命名	7.50（0，15.00）	19.00（18.00，19.25）	−5.512	< 0.001
动词理解	8.00（0.75，13.50）	19.00（15.75，20.00）	−3.553	< 0.001
论元结构产出	0.50（0，11.25）	20.00（19.00，20.00）	−5.819	< 0.001
语句启动产出	1.00（0，3.00）	8.00（8.00，8.00）	−5.800	< 0.001
语句理解	11.00（0，16.50）	26.50（23.00，28.00）	−3.963	< 0.001

注：CALB. 中国失语症语言评估量表。

2.3 观察组患者在 CALB 命名分量表与动词语句分量表任务中的正确率比较

观察组患者在 CALB 命名分量表任务中的正确率为［56.00（42.00，74.00）］%，在 CALB 动词语句分量表任务中的正确率为［29.00（42.00，74.00）］%。观察组患者在 CALB 命名分量表任务中的正确率高于动词语句分量表，差异有统计学意义（Z=−3.725，P < 0.001）。

2.4 观察组患者在 CALB 命名分量表、动词语句分量表各分项任务中的正确率比较

在 CALB 命名分量表任务中，观察组患者的声调理解正确率均高于听觉辨识、听觉理解、听觉词汇判断、语义关联，真词复述正确率高于语义关联，差异均有统计学意义（P < 0.05）。在 CALB 动词语句分量表任务中，观察组患者的动词命名正确率高于语句启动产出，动词理解正确率均高于语句启动产出、论元结构产出，差异均有统计学意义（P < 0.05）。见表 4。

表 4 观察组患者在 CALB 命名分量表、动词语句分量表各分项任务中的正确率比较（%）

项目	正确率	H	P
命名分量表		32.929	< 0.001
听觉辨识	43.00（0，73.00）		
声调理解	88.00（73.00，100.00）[abcd]		
听觉词汇判断	56.00（25.00，77.00）		
对证命名	66.00（28.00，81.00）		
听觉理解	58.00（18.00，72.00）		
语义关联	41.00（0，63.00）		
假词复述	75.00（22.00，88.00）		
真词复述	94.00（0，96.00）[d]		
动词语句分量表		22.676	< 0.001
动词命名	38.00（0，75.00）[e]		
动词理解	40.00（38.00，68.00）[ef]		
论元结构产出	3.00（0，56.00）		
语句启动产出	4.00（0，11.00）		
语句理解	39.00（0，59.00）		

注：[a] 与听觉辨识比较，P < 0.05；[b] 与听觉理解比较，P < 0.05；[c] 与听觉词汇判断比较，P < 0.05；[d] 与语义关联比较，P < 0.05；[e] 与语句启动产出比较，P < 0.05；[f] 与论元结构产出比较，P < 0.05；CALB. 中国失语症语言评估量表。

中国知网 https://www.cnki.net

3 讨论

脑卒中可破坏与语言处理相关的皮质和/或皮质下网络，从而导致患者出现命名障碍、动词和语句障碍[12]。既往相关失语症评估量表聚焦于评估名词的产生与理解，对动词语句产生、词汇加工等的评估相对较少[12]。本研究基于CALB对脑卒中后感觉性失语症患者的语言功能进行全面评估。本研究结果显示，在CALB命名分量表任务中，观察组的听觉辨识、声调理解、听觉词汇判断、对证命名、听觉理解、语义关联、假词复述、真词复述任务得分均低于对照组；在CALB动词语句分量表任务中，观察组的动词命名、动词理解、论元结构产出、语句启动产出、语句理解任务得分均低于对照组，差异均有统计学意义。表明脑卒中后感觉性失语症患者在词汇加工过程和动词语句产生过程中均存在不同程度的功能障碍。既往研究显示，动词涉及多个编码角色，其在人脑中的表征比名词更为复杂，且动词的产生需要更多脑区参与[13-14]，脑卒中后感觉性失语症患者对动词理解的困难程度明显大于名词[12]。本研究结果显示，观察组患者在CALB命名分量表任务中的正确率高于动词语句分量表，差异有统计学意义。表明脑卒中后感觉性失语症患者的动词语句产生功能障碍较词汇加工功能障碍更为严重。

本研究结果显示，在CALB命名分量表任务中，观察组患者的声调理解正确率均高于听觉辨识、听觉理解、听觉词汇判断、语义关联，真词复述正确率高于语义关联；在CALB动词语句分量表任务中，观察组患者的动词命名正确率高于语句启动产出，动词理解正确率均高于语句启动产出、论元结构产出，差异均有统计学意义。已有研究证实，感觉性失语症患者的语言功能损伤主要因语义网络受损而导致[15]。已有文献报道，与语义处理相关的大脑网络中断可能会导致描述性话语中的词汇检索困难[6]。

多项研究均证实，康复治疗对脑卒中后感觉性失语症患者具有重要意义，可显著改善患者的神经可塑性和语言功能重组[16]。语言康复治疗可以最大程度地提高脑卒中后感觉性失语症患者的沟通能力和社会参与度[2]。在语言康复治疗前，了解和掌握脑卒中后感觉性失语症患者的语言损伤特点有助于临床制订个体化的干预措施，更好地促进脑卒中后感觉性失语症患者语言功能的恢复[17]。既往研究显示，失语症患者的词汇学习可能会刺激其剩余的词汇学习机制，从而改善语义缺陷[18-19]。参考本研究结果，在脑卒中后感觉性失语症患者的康复过程中，需涉及词汇加工、动词语句产生过程等方面，并根据损伤特点，制订个性化的康复方案。

综上所述，脑卒中后感觉性失语症患者在词汇加工过程和动词语句产生过程中均存在不同程度的功能障碍，其中动词语句产生功能障碍较词汇加工功能障碍更为严重。此外，在词汇加工过程中，脑卒中后感觉性失语症患者的声调理解损伤较轻；在动词语句产生过程中，脑卒中后感觉性失语症患者的动词理解损伤相对较轻。然而本研究纳入的样本量较小，可能使结果存在一定偏倚，后续还需要进一步扩大样本量来验证本结论。

参考文献：

[1] 廖敏, THOMPSON C K.《中国失语症语言评估量表》的设计原理[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2017, 15(5): 336-341.

[2] USLU A S, GERBER S M, SCHMIDT N, et al. Investigating a new tablet-based telerehabilitation app in patients with aphasia: A randomised, controlled, evaluator-blinded, multicentre trial protocol[J]. BMJ Open, 2020, 10(11): e037702.

[3] ROBSON H, GRIFFITHS T D, GRUBE M, et al. Auditory, phonological, and semantic factors in the recovery from Wernicke's aphasia poststroke: Predictive value and implications for rehabilitation[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2019, 33(10): 800-812.

[4] MESULAM M M, RADER B M, SRIDHAR J, et al. Word comprehension in temporal cortex and Wernicke area: A PPA perspective[J]. Neurology, 2019, 92(3): e224-e233.

[5] 田鸿, 李亚坤, 李桦, 等. 失语症的语言康复疗法[J]. 中国康复理论与实践, 2002, 8(2): 113-115.

[6] NARANJO N P, DEL RÍO D, NIEVA S, et al. Descriptive discourse in fluent aphasia: The predictive role of attention, phonology, lexical retrieval and semantics[J]. J Commun Disord, 2023, 104: 106335.

[7] BEEKE S, CAPINDALE S, COCKAYNE L. Correction and turn completion as collaborative repair strategies in conversations following Wernicke's aphasia[J]. Clin Linguist Phon, 2020, 34(10-11): 933-953.

[8] BARBIERI E, BRAMBILLA I, THOMPSON C K, et al. Verb and sentence processing patterns in healthy Italian participants: Insight from the Northwestern Assessment of Verbs and Sentences(NAVS)[J]. J Commun Disord, 2019, 79: 58-75.

[9] CASTRO N, HULA W D, ASHAIE S A. Defining aphasia: Content analysis of six aphasia diagnostic batteries[J]. Cortex, 2023, 166: 19-32.

[10] KIM J M, YANG S N. Diagnosis of post-stroke aphasia: A review of language tests in Korea[J]. Brain Neurorehabil, 2022, 15(2): e18.

[11] 苑梓楠, 李思奇, 陈心雅, 等. 卒中后运动性失语症患者的语言损伤特点分析[J]. 中国卒中杂志, 2023, 18(11): 1238-1247.

[12] THOMPSON C K, LUKIC S, KING M C, et al. Verb and noun deficits in stroke-induced and primary progressive aphasia: The northwestern naming battery[J]. Aphasiology, 2012, 26(5): 632-655.

[13] ALYAHYA R S W, HALAI A D, CONROY P, et al. Noun and verb processing in aphasia: Behavioural profiles and neural correlates[J]. Neuroimage Clin, 2018, 18: 215-230.

[14] THOMPSON C K, RILEY E A, LUKIC S, et al. Training verb argument structure production in agrammatic aphasia: Behavioral and neural recovery patterns[J]. Cortex, 2013, 49(9): 2358-2376.

[15] CASTRO N, STELLA M, SIEW C S Q. Quantifying the interplay of semantics and phonology during failures of word retrieval by people with aphasia using a multiplex lexical network[J]. Cogn Sci, 2020, 44(9): e12881.

[16] KIRAN S, THOMPSON C K. Neuroplasticity of language networks in aphasia: Advances, updates, and future challenges[J]. Front Neurol, 2019, 10: 295.

[17] Rehabilitation and recovery of people with Aphasia after Stroke(RELEASE) Collaborators. Dosage, intensity, and frequency of

中国知网 https://www.cnki.net

丙戊酸钠联合甲泼尼龙对癫痫患儿免疫功能、炎症反应、神经功能损伤程度及认知功能的影响

夏红英，侯春寒，王建宇，张海峰
河北省哈励逊国际和平医院，河北衡水 053000

【摘　要】**目的**　分析丙戊酸钠联合甲泼尼龙对癫痫患儿免疫功能、炎症反应、神经功能损伤程度及认知功能的影响。**方法**　选取2021年3月至2023年5月河北省哈励逊国际和平医院收治的77例癫痫患儿为研究对象，采用随机数字表法分为对照组（给予丙戊酸钠治疗，39例）与观察组（给予丙戊酸钠联合甲泼尼龙治疗，38例）。两组患者均连续治疗3个月。比较分析两组患儿治疗3个月后的临床疗效（癫痫发作次数以及癫痫发作持续时间）及不良反应发生情况。比较分析两组患儿治疗前后的免疫功能指标及炎症因子［免疫球蛋白M（IgM）、免疫球蛋白G（IgG）、肿瘤坏死因子-α（TNF-α）、白介素-1β（IL-1β）］水平。比较分析两组患儿治疗前后的神经功能缺损程度及认知功能［中国卒中量表（CSS）评分、简易精神状态检查量表（MMSE）评分、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）评分］。**结果**　治疗3个月后，观察组患儿的癫痫发作次数、癫痫发作持续时间均少于或短于对照组，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。两组患儿治疗3个月后的不良反应总发生率比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。与治疗前比较，两组患儿治疗1、3个月后的IgG、IgM、TNF-α、IL-1β、CSS评分均降低，MMSE评分、MoCA评分均升高，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。治疗前，两组患儿的IgG、IgM、TNF-α、IL-1β、CSS评分、MMSE评分、MoCA评分比较差异均无统计学意义（$P>0.05$）；治疗1、3个月后，观察组患儿的IgG、IgM、TNF-α、IL-1β、CSS评分均低于对照组，MMSE评分、MoCA评分均高于对照组，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。**结论**　丙戊酸钠联合甲泼尼龙可以显著减轻癫痫患儿的炎症反应，有效改善癫痫患儿的免疫功能、神经功能及认知功能，且安全性较好。

【关键词】丙戊酸钠；甲泼尼龙；癫痫；免疫功能；炎症反应；神经功能；认知功能

中图分类号：R742.1　　文献标识码：A　　文章编号：1008-1070（2024）12-1375-04

doi:10.3969/j.issn.1008-1070.2024.12.025

癫痫是一种常见的中枢神经系统疾病，其发病因素复杂，多与神经元异常放电有关[1-3]。儿童因脑部处于发育时期，更易受环境、遗传等因素影响，是癫痫的高发人群。癫痫可导致患儿出现智力低下等不可逆的脑损伤，因此应及早采取相应措施来进行抗癫痫的治疗与防控[4-5]。丙戊酸钠可通过抑制异常放电的神经元来有效控制癫痫发作，目前是癫痫的一线治疗药物，但丙戊酸钠单独用药时的临床疗效易受年龄等因素影响，且长期服药后可导致恶心、肝脏损伤等不良反应的发生[6-7]。甲泼尼龙是一种具有抗炎作用的糖皮质激素，可以通过抑制神经元的兴奋性来有效改善患儿的癫痫性电持续状态，且已有研究证实，甲泼尼龙可以有效改善患儿的脑电图异常[8]。但目前丙戊酸钠联合甲泼尼龙对癫痫患儿神经功能损伤程度及认知功能影响的相关研究较少，基于此，本文选取77例癫痫患儿为研究对象，探讨了甲泼尼龙联合丙戊酸钠对患儿免疫功能、炎症反应、神经功能损伤程度及认知功能的影响，以期为临床应用提供依据。

1　对象与方法

1.1　研究对象

选取2021年3月至2023年5月本院收治的77例癫痫患儿为研究对象，采用随机数字表法分为对照组（给予丙戊酸钠治疗，39例）与观察组（给予丙戊

基金项目：国家自然科学基金（81701271）

language therapy for aphasia: A systematic review-based, individual participant data network meta-analysis[J]. Stroke, 2022, 53(3): 956-967.
[18] CORAN M, RODRIGUEZ-FORNELLS A, RAMOS-ESCBAR N, et al. Word learning in aphasia: Treatment implications and structural connectivity analyses[J]. Top Lang Disord, 2020, 40(1): 81-109.
[19] MIDDLETON E L, DUQUETTE K L, RAWSON K A, et al. An examination of retrieval practice and production training in the treatment of lexical-semantic comprehension deficits in aphasia[J]. Neuropsychology, 2022, 36(8): 730-752.

（收稿日期：2024-08-15；修回日期：2024-11-15）

中国知网 https://www.cnki.net